TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 3 – CHAPITRE AN 5
APPLICATIONS LINÉAIRES : PROBLÈMES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Le robinet

Un robinet débite 20 litres par minute.

1) Exprimer le volume V (en L) écoulé en fonction du temps t (en min). Est-ce une application linéaire ?

2) Combien de temps faut-il pour remplir une citerne de 1 500 L ?

Exercice 2 : Le ruban

Un commerçant vend du ruban à 100 F le mètre.

1) Exprimer le prix p en fonction de la longueur x (en m).

2) Calculer le prix de 12,5 m. Quelle longueur peut-on acheter avec 3 000 F ?

Exercice 3 : Les crevettes

2 kg de crevettes coûtent 7 000 F.

1) Déterminer l'application linéaire qui donne le prix en fonction de la masse.

2) Calculer le prix de 5 kg, puis de 0,8 kg.

Exercice 4 : Échelle d'une carte

Une carte est à l'échelle $\frac{1}{250\,000}$. Une distance de x cm sur la carte représente y km sur le terrain.

1) Montrer que $y = 2{,}5x$.

2) Calculer la distance réelle pour 12 cm sur la carte, puis la distance sur la carte pour 45 km.

Exercice 5 : La TVA

Le prix TTC (toutes taxes comprises) s'obtient en ajoutant 18 % au prix hors taxes (HT).

1) Montrer que le prix TTC s'obtient par l'application linéaire $x \longmapsto 1{,}18x$.

2) Calculer le prix TTC d'un article de 25 000 F HT.

3) Un article coûte 59 000 F TTC. Quel est son prix HT ?

LN_EDUCATION

Exercice 6 : Les soldes

Pendant les soldes, un magasin baisse tous ses prix de 15 %.

1) Déterminer l'application linéaire qui donne le nouveau prix.

2) Calculer le nouveau prix d'un pagne à 8 000 F.

Exercice 7 : Vitesse constante

Une voiture roule à la vitesse constante de 90 km/h.

1) Exprimer la distance d parcourue en fonction de la durée t (en h).

2) Calculer la distance parcourue en 2 h 30 min, puis la durée pour parcourir 315 km.

Exercice 8 : Conversion de monnaie

On sait que 1 euro = 655,957 F CFA.

1) Écrire l'application linéaire qui convertit des euros en francs CFA.

2) Convertir 50 euros en F CFA ; convertir 131 191,40 F CFA en euros.

Exercice 9 : Périmètre d'un cercle

1) Le périmètre d'un cercle est-il une application linéaire de son rayon ? Quel est le coefficient ?

2) Calculer le périmètre d'un cercle de rayon 5 cm ($\pi = 3{,}14$).

Exercice 10 : Augmentations successives

Un loyer augmente de 10 % la première année, puis de 10 % la deuxième année.

1) Quelle application linéaire traduit une augmentation de 10 % ?

2) Le loyer initial est 20 000 F. Calculer le loyer après deux ans. A-t-il augmenté de 20 % ?

LN_EDUCATION